11.8.4 அடிப்படை அதிர்வெண் மற்றும் மேற்சுரங்கள்

திடமான எல்லைகளை $x = 0$ மற்றும் $x = L$ ஆக கருதுவோம். கம்பியை மையத்தில் இருந்துஆட்டி (கிதார் கம்பி) நிலை அலைகள் ஏற்படுத்துக. அந்த நிலை அலைகள் குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தை பெற்றிருக்கிறது. எல்லைகளில் வீச்சு குறைந்து மறைவதால், இடப்பெயர்ச்சிகள் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட வேண்டும்.

$$y(x = 0, t) = 0 \text{ மற்றும் } y(x = L, t) = 0 \quad (11.68)$$

ஒவ்வொரு கணுவும் $\frac{\lambda_n}{2}$ இடைத்தொலைவில் அமைவதால் நமக்கு $n\left(\frac{\lambda_n}{2}\right) = L$, இங்கு n ஒரு முழு எண், L என்பது எல்லைகளின் இடைத்தொலைவு, λ_n என்பது எல்லைக்குட்பட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் குறிப்பிட்ட அலை நீளமாகும்.

$$\lambda_n = \left(\frac{2L}{n}\right) \quad (11.69)$$

n மதிப்பை சுழியாக கருதினால், அலைநீளம் என்னவாகும்? இது அனுமதிக்கப்படவில்லை ஏன்?

எனவே, குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு அனைத்து அலை நீளங்களும் ஏற்படாது, குறிப்பிட்ட அலைநீளம் மட்டுமே ஏற்படும்.

n = 1, முதல் நிலை அதிர்வுக்கு, $\lambda_1 = 2L$.

n = 2, 2 ம் நிலை அதிர்வுக்கு,

$$\lambda_2 = \left(\frac{2L}{2}\right) = L$$

n = 3, 3 ம் நிலை அதிர்வுக்கு,

$$\lambda_3 = \left(\frac{2L}{3}\right)$$

இவ்வாறாக மற்ற n மதிப்புகளுக்கும் அமையும். ஒவ்வொரு நிலை அதிர்வுக்குமான, அதிர்வெண் இயல்நிலை அதிவெண் (Natural Frequency) எனப்படும். அதை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\left(\frac{v}{2L}\right) \quad (11.70)$$

இந்த இயல் அதிர்வெண்ணின், மிகக் குறைந்த மதிப்பு அடிப்படை அதிர்வெண் (Fundamental Frequency) எனப்படும்.

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \left(\frac{v}{2L}\right) \quad (11.71)$$

இரண்டாவது இயல் அதிர்வெண் முதல் மேற்சுரம் எனப்படும்.

$$f_2 = 2\left(\frac{v}{2L}\right) = \frac{1}{L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

மூன்றாவது இயல் அதிர்வெண் 2 வது மேற்சுரம் எனப்படும்.

$$f_3 = 3\left(\frac{v}{2L}\right) = 3\left(\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}\right)$$

மேலும் இதுபோன்று அமையும் எனவே, n வது இயல் அதிர்வெண்.

$$f_n = nf_1 \quad \text{இங்கு } n \text{ ஒரு முழு எண்} \quad (11.72)$$

இயல் அதிர்வெண்கள், அடிப்படை அதிர்வெண்ணின் முழு எண் மடங்குகளாக அமையும்போது, அந்த அதிர்வெண்கள் சீரிசைகள் எனப்படும். எனவே, முதல் சீரிசை என்பது $f_1 = f_1$ (அடிப்படை அதிர்வெண் முதல் சீரிசை எனப்படும்),

2 வது சீரிசை $f_2 = 2f_1$, 3வது சீரிசை $f_3 = 3f_1$ மற்றும் பிற.

எடுத்துக்காட்டு 11.22

கிட்டார் இசைக்கருவியிலுள்ள கம்பியின் நீளம் 80 cm, நிறை 0.32 கிராம், இழுவிசை 80 N எனில், ஏற்படும் முதல் நான்கு குறைவான அதிர்வெண்களைக் காண்க.

தீர்வு:

அலையின் திசைவேகம்

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 265 06-01-2023 17:40:32